

스파르타 AX 해커톤 제출(키즐링_김재천)

🚀 한 줄 요약: 박람회 리드 후속 이메일 8시간 수작업을, 직책별로 다른 소구점을 반영한 개인화 초안 + 데이터 기반 후속 캠페인 기획안까지 한 번의 Skill 실행으로 만드는 재현 가능한 파이프라인입니다.

- **속도:** 담당자 1인이 리드 50건에 10~15분씩(8시간+) 쓰던 후속 이메일 작성을, 스킬 체인 한 번 실행으로 대체합니다.
- **전환력:** 원장(원생 효과) · 팀장(도입 난이도) · 사업개발(수익 모델)로 소구점·CTA를 다르게 설계해, "누구에게도 안 꽂히는 동일 톤 이메일" 문제를 없앱니다.
- **실행력:** Challenge 캠페인 기획안은 세그먼트·근거 리드만 보여주는 데 그치지 않고, **담당 부서·체크리스트·리스크까지 포함**해 마케터·PM이 추가 회의 없이 바로 착수할 수 있게 설계했습니다.
- **재현성:** 새 박람회 리드 CSV만 갈아 끼우면 동일한 Skill 체인(8개)이 같은 품질로 다시 돌아옵니다.

campaign_plan_preview.html

...

키즐링 박람회 후속 캠페인 기획안 — 미리보기

입력: data/leads_sample.csv (원본 50건, 중복 1건 제외 실질 49건) · 산출: output/campaign_plan.md 기반
정적 미리보기. 리드 칩을 클릭하면 실제 이메일 초안이 펼쳐집니다.

2

캠페인 기획안

23

근거 리드 (중복 제외)

11

우선순위 '상' 리드

2

review_flag 주의 리드

캠페인	세그먼트 규모(실질)	우선순위 '상' 비중	검수 필요 리드	핵심 리스크
1. 에듀테크 팀장 대상 대회 운영 자동화 전환	12건	6/12 (50%)	1건 (L033)	담당(영업팀) 확인이 24시간 넘으면 골든타임 이탈
2. 사업개발 대상 파트너십 제안	12건(실질 11건)	5/11 (45.5%)	1건 (L046)	담당(사업개발팀) 확인이 24시간 넘으면 골든타임 이탈

결과물 제출

📎 스파르타 AX 해커톤 제출(키즐링_김재천).zip 31.1 KiB

📎 email_drafts.csv 36 KiB

1. 문제를 어떻게 재정의했는가

발제 원문은 "리드 후속 이메일 자동화"였지만, 실제로 풀어야 할 문제는 다음과 같이 재정의했습니다.

"이메일을 많이 만든다"가 아니라, **박람회 후 48시간 골든타임 안에 직책별 맥락과 실제 상담 내용을 살려 후속 전환 가능성을 높이는 자동화**를 만든다.

배경(키즐링 영업팀의 현실)

- 박람회(에듀플러스워크 등)에서 리드 50건을 수집하면, 후속 이메일을 담당자 1인이 전부 수작업으로 작성 → 8시간 이상 소요.
- 원장은 "원생 효과", 팀장은 "도입 난이도", 사업개발은 "수익 모델"을 궁금해하는데 같은 톤의 이메일은 누구에게도 꽃히지 않음.
- 부스 상담 내용이 이메일에 반영되지 않으면 "우리를 기억 못 하는 회사"라는 인상을 줌.
- 48시간 골든타임을 넘기면 경쟁사에 기회를 뺏김.

2. 무엇을 만들었는가 (Basic → Standard → Challenge, 누적형)

레벨	핵심 산출물	실무 의미
● Basic	<code>email_drafts.csv</code> (lead_id, subject, body, review_flag) 49건 + 예외 처리 요약	직책별 차별화 이메일 초안 일괄 생성. 이메일 결측·상담 메모 결측/모호·중복 리드는 <code>review_flag=Y</code> 로 사람 검수를 강제
● Standard	재현 가능한 Skill 체인 + 파이프라인 사용법 + 샘플 1부	새 리드 CSV를 넣어도 <code>정제 → 직책 분기 → 초안 생성 → review_flag</code> 가 동일 품질로 재현. 스크립트·외부 API 의존 없음
● Challenge	후속 캠페인 기획안 2건 + 정적 HTML 시각화 + 통합 품질 QA	리드 패턴에서 세그먼트를 도출해, 담당 부서·체크리스트·리스크까지 포함한 실행형 기획안으로 완성

3. 후속 캠페인 기획안 — "이 문서만 보면 바로 기획을 시작할 수 있다"

🎯 캠페인 기획안을 세그먼트 정의·근거 리드 나열에서 그치지 않고, **마케터·PM이 실제로 손을 움직일 수 있는 실행 문서**로 설계했습니다. 별도 브리핑 회의 없이도 "누가(담당 부서) / 언제까지(Day 0-2-3-7) / 무엇을(체크리스트) / 뭐가 막힐 수 있는지(리스크·차단요소)"가 한 문서 안에 다 있습니다.

캠페인 비교 요약 — 어디부터 착수할지 표 하나로 판단

캠페인	세그먼트 규모(실질)	우선순위 '상' 비중	검수 필요 리드	핵심 리스크
1. 에듀테크 팀장 대상 대회 운영 자동화 전환	12건	6/12 (50%)	1건 (L033)	담당(영업팀) 확인이 24시간 넘으면 골든타임 이탈
2. 사업개발 대상 파트너십 제안	12건(실질 11건)	5/11 (45.5%)	1건 (L046)	담당(사업개발팀) 확인이 24시간 넘으면 골든타임 이탈

캠페인 1 — 담당 부서가 명시된 체크리스트형 후속 시퀀스 예시

- ☐ Day 0 (담당: 마케팅팀) — 팀장용 초안 발송. CTA=기술 도입 미팅, 우선순위 '상'은 48시간 내 미팅 슬롯 제안
- ☐ Day 2-3 (담당: 세일즈엔지니어링팀) — 접수·결제·심사·결과발표 자동화 흐름 + 연동 체크리스트 전달
- ☐ Day 7 (담당: 영업팀) — 운영 공수 절감 수치 확인 30분 미팅 제안
- ▶ 캠페인 1·2 리스크·차단요소 상세 보기

새로운 리드 스코어링이나 위험 점수는 만들지 않았습니다 — `follow_up_priority` (상/중/하) 입력값과 실제 리드 수·근거만 그대로 사용했습니다(발제의 "리드 스코어링 금지" 원칙 준수).

정적 HTML 시각화(이 페이지 상단에 첨부된 `campaign_plan_preview.html`)에서는 리드 칩을 클릭하면 실제 이메일 초안이 펼쳐지고, 우선순위·검수 필요 리드만 필터링해 볼 수 있습니다.

4. 재현 가능한 Skill 체인 구성 (8개)

```
kizzling-followup (오케스트레이터) -> kizzling-analyze-leads (리드 CSV 분석: 분포·결측·모호·중복) -> kizzling-message-strategy (직책별 소구점·CTA·review_flag 기준 확정) -> kizzling-generate-emails (Basic/Standard 이메일 초안·예외 요약 생성) -> kizzling-campaign-plan (Challenge 캠페인 기획안 자동 생성) -> kizzling-visualize-campaign (캠페인 기획안 HTML 시각화) -> kizzling-review-submit (최종 검수·제출 요약) -> kizzling-quality-audit (통합 품질 QA, 항상 마지막 실행)
```

별도 `.py` 스크립트나 외부 API 의존 없이, Claude Code/Cowork에서 `/kizzling-followup` 한 번으로 전체 체인이 순차 실행됩니다. 새 박람회 리드 CSV로 교체해도 동일 절차가 재현됩니다.

5. 주요 설계 결정 (Decisionlog 기준, 방향을 바꾼 결정만)

- ▶ D-002 · 제출 기준을 키즐링 발제 중심으로 전환
- ▶ D-006·D-007 · 스크립트 기반에서 기능별 Skill 체인으로 전환
- ▶ D-008 · 최종 제출 패키지를 submission/ 폴더로 고정
- ▶ D-010 · 캠페인 시각화 + 품질 QA를 추가 완성도로 채택

이번 반복에서 추가한 개선 (Decisionlog에는 아직 미기록, Worklog 반영 예정)

- 캠페인 HTML에 이메일 초안 토글, 우선순위/검수 필터, 우선순위 분포 바, 인쇄 스타일을 추가.
- 캠페인 기획안·시각화 모두에 담당 부서, 체크리스트형 시퀀스, 리스크·차단요소, 캠페인 비교 요약표를 추가해 실행 가능성을 강화.

6. 평가 기준 대응

출처: `AX 해커톤 평가 기준.md`, 발제 `self-review` 채점표

관점	항목	이 프로젝트의 대응
커리어개발 (40점)	A1 문제 정의 / A2 구조화 / A3 주도성	48시간 골든타임 기준으로 문제 재정의(A1), Basic/Standard/Challenge를 구분한 산출물 구조(A2), 이메일 결측·상담 메모 결측/모호·중복·담당 부서·리스크까지 자체 설계(A3)
AI테크 (60점)	B1 문제 정의 / B2 기술적 문제해결 / B3 결과물 완성도	CSV+컨텍스트 결합 재현 파이프라인(B1), review_flag·중복·본문 길이·세그먼트 도출을 검증 절차로 처리(B2), Basic·Standard·Challenge 전체 동작 + QA 리포트(B3)
발제 Challenge 채점 (+30점)	후속 전략 실효성(20) / 양식·기준 설계 (10)	캠페인 기획안이 근거 리드와 연결되고 담당·체크리스트·리스크까지 있어 바로 실행 가능(20점 기준 직접 대응), review_flag·우선순위 판단 기준을 직접 설계(10점 기준 대응)

7. 제약·금지 범위 (모든 레벨 공통)

실제 이메일 발송(SMTP/Gmail API), CRM 연동(Salesforce/HubSpot), 다국어 이메일, 리드 스코어링 (`follow_up_priority` 는 입력값으로만 사용), API 카·외부 발송 연동 — 전부 제외했습니다. 발송은 사람이 검토한 뒤 진행합니다.

8. 첨부 자료

아래는 이 페이지에 첨부된 실제 산출물입니다.

- `campaign_plan_preview.html` : Challenge 캠페인 기획안의 정적 HTML 시각화 (위 3번 섹션 내용을 인터랙티브하게 확인 가능)
- `email_drafts.csv` : Basic 핵심 산출물, 리드 49건의 개인화 이메일 초안
- 제출 zip: Skill 8개 + 입력 데이터 + 컨텍스트 + 산출물 + 근거 요약을 담은 `submission/` 폴더 전체 패키지